

NICOLAS MASSOT

Directeur R&D de PyroVigil · Géomaticien spécialisé DFCI / risque incendie de forêt · Fondateur Vertex Conseil

FEUILLE 84 — VAUCLUSE / PACA

DFCI : KE20H6.3 · 43°57'N · 4°49'E

Avignon (84)

07 67 36 31 01

vertex-conseil@proton.me

pyrold.fr — démo en ligne

LÉGENDE *savoir-faire*

■ DFCI / Risque incendie de forêt

Calcul réglementaire des **OLD** · modélisation de l'**aléa feu de forêt** · **défendabilité** · équipements DFCI (pistes, points d'eau, interface habitat-forêt) · web-SIG métier & suivi terrain

▲ Télédétection & LiDAR

Nuages de points massifs (lidR, terra) · MNT/MNS/**MNH** · biomasse · hauteur des arbres · segmentation des houppiers · ENVI

◆ GEO-IA

Réseaux de neurones convolutifs (**U-Net**) · spatial machine learning

■ SIG

ArcGIS Pro · ArcGIS Online · QGIS

■ Bases de données & flux

PostgreSQL/PostGIS · Access · interopérabilité OGC, **flux WFS** (DGFIP, IGN...)

◆ Développement & Dataviz

R (sf, terra, lidR, Shiny) · Python (Arcpy, Leaflet) · Jupyter · apps mobile/tablette terrain · Tableau (BI) · Flourish

⇄ ETL / Automatisation

FME · ModelBuilder · modeleur graphique QGIS

■ Langue

Anglais : opérationnel

NIVELLEMENT — FORMATION

Master Géomatique & Conduite de Projets Territoriaux

Avignon Université · 2024 → présent

Cursus Master Ingénierie (CMI)

Modélisation Géographique des Territoires — Avignon Université · 2021 → présent

Échange CMI : Baccalauréat en Génie Géomatique

Université Laval, Québec · hiver 2024 — BDD spatiales, SIG & analyse spatiale, télédétection, CAO

Licence Géographie-Aménagement

Avignon Université · 2021 → 2024

Baccalauréat général

Maths, NSI — Lycée René Char · 2018 → 2021

HORS CARTE *sports & associations*

Rugby à XIII

Arbitre (finale sénior 3^e div. & international U17, 2021-23) · entraîneur (École Caumontaise, 2014-23) · joueur capitaine, sélection Vaucluse & PACA

Catamaran — niveau 5

Les Glénans · 2023

Vice-président

Bureau Avignonnais des Nouveaux Géographes · 2023-2025

RELEVÉS DE TERRAIN *expérience*

Directeur de la R&D de PyroVigil et fondateur de Vertex Conseil. Conception, pilotage et industrialisation d'outils SIG métier **en production** pour la prévention du risque incendie de forêt : production réglementaire des OLD, modélisation de l'aléa, analyse LiDAR de la défendabilité, web-SIG et suivi terrain.

PYROVIGIL · Directeur de la Recherche & Développement

Suite d'outils SIG métier DFCI en production, au service des collectivités, propriétaires fonciers, gestionnaires de massifs et acteurs de la prévention.

► Moteur de calcul des OLD — *application R / Shiny*

Outil automatisé et standardisé : import automatisé d'une **dizaine de bases officielles** (DGFIP, IGN...) via **flux WFS**, paramétrage conforme à **chaque arrêté préfectoral**. Couvre plusieurs dizaines de milliers de parcelles sur les **52 AP** distincts.

► **pyrold.fr** — *web-SIG de visualisation et de suivi des OLD · démo en ligne*

Visualisation de l'ensemble des OLD de la zone d'étude · export de **fiches PDF opérationnelles imprimables** par parcelle · **suivi du statut du débroussaillage** (statut, notes de suivi, notes géolocalisées) · **mode dashboard** de monitoring · export **.xlsx** et **.kml** (Google Earth) · **version mobile/tablette géolocalisée** pour le relevé terrain.

► Chaîne de traitement LiDAR forestière — *automatisée, données massives*

Exploitation de **plusieurs centaines de millions de points** : volume de biomasse, hauteur des arbres, segmentation des houppiers, caractérisation des peuplements pour la **défendabilité** et la continuité du combustible.

► Modélisation de l'aléa feu de forêt

Méthodologie innovante à fine échelle reposant sur un ensemble de critères morphologiques, météorologiques, d'occupation du sol et de volume/structure de la biomasse — à l'appui de la planification DFCI et de la priorisation des secteurs à enjeux.

MÉMOIRE DE MASTER

Apport des réseaux de neurones convolutifs à la cartographie de l'occupation du sol — cas du Grand Avignon

Chaîne de traitements intégrant le modèle **U-Net**. **18/20, major de promotion**.

AUTRES MISSIONS

Chargé de mission stratégie territoriale — *Sol3d, Nantes · 2026*

Spatial machine learning pour la prédiction de l'acceptabilité sociale de l'implantation de méthaniseurs.

Prospective territoriale — *Festival d'Avignon · 2025*

Aide à la décision, traitement d'images, implémentation d'une BDD spatiale.

DéambUL & ID_CRDIG — *Université Laval, Québec (CRDIG)*

Arcpy, ArcGIS Online/Pro : automatisation de la collecte, du traitement et du peuplement ; conception d'une BDD spatiale.

Données géo-historiques — quartier de la Marine d'Alger — *UMR 7300 ESPACE, Univ. Avignon*

Étude comparative des PLU du Grand Avignon — *Grand Avignon, Service ADS*